Nome do projeto:
OcupaSala- Monitor de ocupação das salas de estudo da biblioteca UVA

Integrantes:
Letícia dos Reis Prado – 1240207303

Gustavo Pereira Fernandes Souto – 1240111496

Daniel Salgueiro Puga Paiva de Andrade – 1240206049

Fabio Cezar Paiva Paixão – 1240113895

Camile Pimenta Monteiro – 1240201525

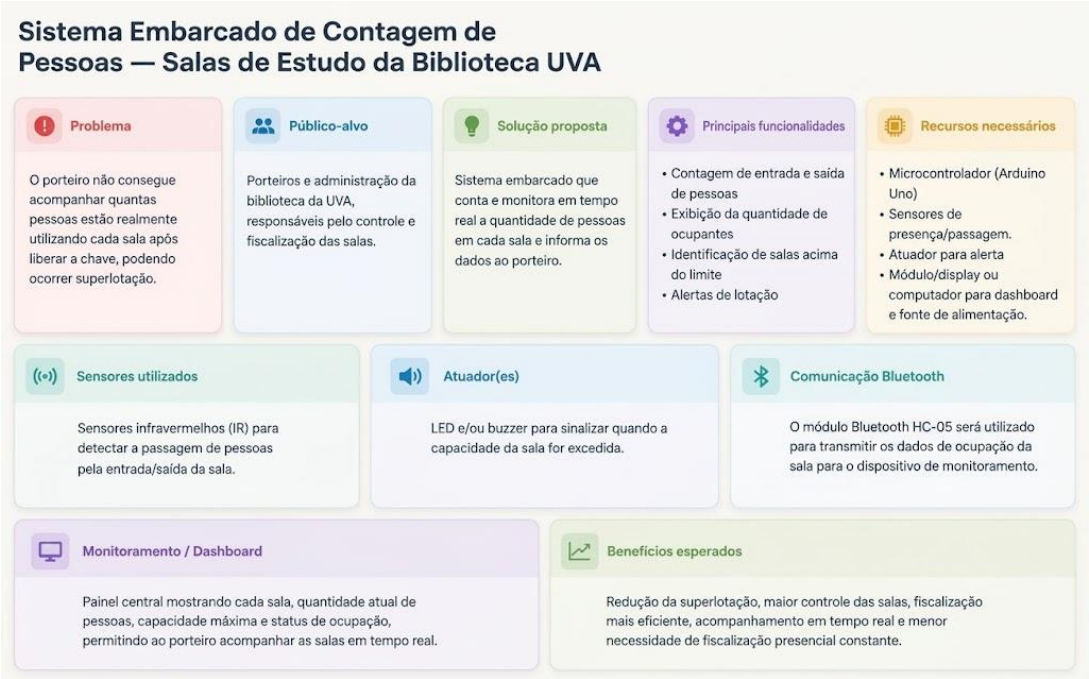
Adriel Barbosa de Freitas – 1250115728

Problema que será resolvido:
Atualmente, o porteiro da biblioteca da UVA libera a chave das salas de estudo em grupo para um aluno, mas não tem nenhuma forma de acompanhar quantas pessoas efetivamente entram na sala ao longo do tempo — o que pode levar a salas superlotadas sem que ele perceba.

Público-alvo:
Porteiro/equipe da biblioteca da UVA, responsável pelo controle das chaves e pela fiscalização do uso das salas.

Objetivo principal do protótipo:
Contar automaticamente, por meio de sensores instalados na porta, quantas pessoas entram e saem de uma sala de estudo, exibindo essa contagem em tempo real em um dashboard, com alerta quando o limite de ocupação for excedido.

Canvas do projeto



Lista de componentes

•1 Arduino Uno R3 (com cabo USB tipo A/B):

• 1 Módulo Bluetooth HC-05:

• 2 Sensores Obstáculo Infravermelho IR (ou par emissor/receptor de feixe)

• 1 Buzzer Ativo (5V)

• 1 LED Difuso 5mm (Vermelho)

• 1 LED Difuso 5mm (Verde)

• 2 resistores 220 Ω (para os LEDs):

• 1 resistor 1 kΩ (divisor de tensão do pino RX do HC-05)

• 1 resistor 2 kΩ ou 2,2 kΩ (divisor de tensão do pino RX do HC-05)

• 1 Protoboard (830 pontos)

• Jumpers Macho-Macho e Macho-Fêmea: 1 kit (aprox. 20 a 30 unidades)

- 1 Fonte de Alimentação 9V / 12V 1A plug P4 (ou cabo/carregador 5V)
- Computador / Notebook com Bluetooth (para dashboard/monitoramento)

Diagrama

